



MANIFESTO · ÍNDICE

CADOCs — Banco Central do Brasil

Mapa completo de leiautes oficiais, instruções, normativos, XSDs, exemplos XML e engenharia reversa de concorrentes (Mitra, Matera, cadoc.ai). Inclui DRSAC 2030 ESG.

Sob a égide da Radiant, sua IF na norma.

PRODUTO

Radiant Sentinel

VERSÃO

2.0 · 2026-07-03

TIPO

Documento de referência

MARCA

Radiant Risk Solutions · Fortvna

CADOCs — Banco Central do Brasil

Engenharia reversa profunda para construção do Radiant Sentinel — plataforma SaaS da Radiant Risk Solutions (marca da Fortvna) que gera CADOCs para envio ao BACEN via STA, competindo com Mitra e Matera.

Base local de pesquisa + **backend Go funcional** (Sprint 3), tudo commitado em git. Estruturada em **2026-07-03**, com todos os leiautes oficiais, instruções de preenchimento, normativos, manuais técnicos, XSDs, exemplos XML, materiais de concorrentes, **catálogo JSON estruturado de críticas + leiautes**, e **API REST backend** com Sentinel Audit + Schema Registry + STA stub.

1. Estrutura de pastas

```
cadocs/
├── 3040/           # Dados de Risco de Crédito (SCR) – mensal
├── 3042/           # Substituição Parcial do 3040
├── 3044/           # Dados de Eventos em Operações de Crédito (JSON, a partir de 11/2025)
├── 3050/           # Estatísticas Agregadas de Crédito e Arrendamento Mercantil
├── 2030-DRSAC/     # Risco Social, Ambiental e Climático (ESG) – semestral
├── 2060-DRM/       # Demonstrativo de Risco de Mercado
├── 2061-DLO/       # Demonstrativo de Limites Operacionais (conglomerado)
├── 2062-DLI/       # Demonstrativo de Limites Operacionais Individuais
├── 2070-DDR/       # Demonstrativo Diário de Acompanhamento de Parcelas de Requerimento de
├── 2160-DRL/       # Demonstrativo de Risco de Liquidez
├── 2170-DLP/       # Demonstrativo do Indicador de Liquidez de Longo Prazo (NSFR)
├── _normativos/    # Cartas-Circulares, Circulares, Resoluções BCB vigentes
├── _referencias/   # STA, BCValidador, COSIF, Desig, exemplos XML 3026/3040
├── _concorrentes/  # Engenharia reversa: Mitra, Matera, cadoc.ai, etc.
├── _catalogos/     # ★ Catálogo JSON estruturado (1.099 regras + 4.244 leiautes + 3044 sche
├── tools/          # ★ Spikes Go (xsdgen + sentinel-audit CLI)
├── backend/        # ★★ Backend Go com API REST funcional (Sprint 3)
├── CHANGELOG.md    # Histórico de todas as sprints
├── SPRINT_2.md     # Retrospectiva Sprint 2
├── SPRINT_3.md     # Retrospectiva Sprint 3
├── README.md / README.pdf (13p)
├── ENG_REVERSA.md / ENG_REVERSA.pdf (11p)
└── PRODUTO_TESE_ROADMAP.md / PRODUTO_TESE_ROADMAP.pdf (28p)
```

Inventário (atualizado 2026-07-03 14h55): 137 arquivos BACEN · 60 MB · 10 arquivos Go (1.4k linhas) · 7 endpoints REST · 968 críticas + 8 schemas no DB.

- **Material BACEN capturado:** 137 arquivos (50 MB) — mesma lista da Sprint 2
- **Catálogo JSON estruturado:** 1.099 regras de 6 CADOCs + 4.244 linhas de 8 CADOCs + 3044 schema

- **Spike técnico Go (Sprint 2):** `tools/xsdgen/` + `tools/sentinel-audit/` rodando
 - **Backend Go (Sprint 3):** `backend/` com `cmd/api`, `cmd/seed`, `internal/{db,schema,audit,auditlog,sta,api}` + `migrations embed.FS`
 - **Stack:** Go 1.22+ · chi router · SQLite (modernc.org/sqlite, pure-Go) → Postgres em prod
 - **Endpoints funcionais (curl testados):** `/healthz`, `/v1/schemas/{cadoc}`, `/v1/rules/{cadoc}`, `/v1/validate`, `/v1/sta/submit`
 - ★ **Decisão de linguagem (Go vs Rust) documentada no CHANGELOG § v1.2.0**
-

2. Mapa de CADOCs cobertos

CÓD	SIGLA	NOME	PERIODICIDADE	QUEM ENVIA	PASTA
3040	SCR	Dados de Risco de Crédito	Mensal (9º dia útil)	IF com risco ≥ R\$200	3040/
3042	–	Correção Parcial do 3040	Sob demanda	Mesmas do 3040	3042/
3044	–	Dados de Eventos de Operações de Crédito	Até 5º dia útil do evento	IF com crédito	3044/
3050	–	Estatísticas Agregadas de Crédito	Mensal + diária/semanal	IF do SFN	3050/
2030	DRSAC	Risco Social, Ambiental e Climático	Semestral (jun/dez)	S1–S4 + IPs	2030- DRSAC/
2060	DRM	Risco de Mercado	Mensal	S1–S4	2060- DRM/
2061	DLO	Limites Operacionais (Conglomerado)	Mensal	S1–S4, conglomerados	2061- DLO/
2062	DLI	Limites Operacionais Individuais	Mensal	Cada IF individualmente	2062- DLI/
2070 (cód 2011)	DDR	Diário Requerimento Capital	Diário	S1–S4	2070- DDR/
2160	DRL	Risco de Liquidez (LCR)	Diário	S1 (Res. 4.401/15)	2160- DRL/
2170	DLP	Indicador Liquidez Longo Prazo (NSFR)	Mensal	S1	2170- DLP/
5050	DRO	Risco Operacional	Trimestral	S1–S4	_normat ivos/

Atenção:

- O BACEN renomeou DDR para código **2011** (não 2070). Pasta mantida como **2070-DDR/** para alinhamento conceitual.
- Em **2020** o nome oficial mudou de “CADOC” para **CRDI** (Catálogo de Recepção de Documentos e Informações). Mas a indústria continua falando “CADOC” — mantenha o termo

informal.

2.5 ★ Catálogo Estruturado JSON — base do Sentinel Audit

Em **2026-07-03** extraí todas as planilhas de **críticas** e **leiautes** dos CADOCs capturados para JSON estruturado. Esta é a base direta do **Sentinel Audit** (validador do Radiant Sentinel).

Estatísticas

RECURSO	CADOCs COBERTOS	LINHAS EXTRAÍDAS
Críticas (<code>_catalogos/criticas.json</code>)	4 (3040, 3050, 2061 DLO, 2070 DDR)	1.081 regras
Leiautes (<code>_catalogos/leiautes.json</code>)	8 (3040, 3042, 3050, 2030 DRSAC, 2060 DRM, 2062 DLI, 2070 DDR, 2160 DRL)	4.244 linhas

Como o Sentinel Audit usa

CAMADA	O QUE FAZ	FONTE DE DADOS
L1 — Estrutural (XSD)	Valida sintaxe XML/JSON, tipos, obrigatoriedade	<code>leiautes.json</code> → XSD gerado em Go
L2 — Semântica	Regras de negócio do BACEN (<code>SCR3040_Criticas.xls</code> etc)	<code>criticas.json</code> → regras portadas pra Go
L3 — Cross-doc	“3040 diz X mas 4111 diz Y”	Carrega múltiplos CADOCs em memória (exclusivo)
L4 — Histórico	Diff vs base anterior	Versionamento Postgres + diff (exclusivo)

Como o BCValidador BACEN se relaciona

BACEN BCValidador:

- Faz L1 (XSD) + L2 (Semântico) — veja `_referencias/BCValidador_DocTecnico.pdf` (Deinf/Dine4 v1.3, 2013)
- Aplicativo Java proprietário, distribuído como `.jar`

- Valida 1 documento por vez
- Modos: Java API, CLI, GUI local

Radiant Sentinel Audit:

- Faz L1 + L2 (regras públicas do BACEN) + L3 (cross-doc) + L4 (histórico)
- API REST + Webhooks
- Multi-tenant cloud-native
- Audit log tamper-evident (hash chain)
- SOC 2 Type II em roadmap

Estratégia: Não copiamos o BCValidador (é binário proprietário). Reimplementamos em Go as regras públicas das planilhas de críticas ([SCR3040_Criticas.xls](#) etc) — e adicionamos 3 camadas que o BCValidador não tem (L3, L4, REST).

Como usar o catálogo

```
# Re-extrair (caso queira atualizar)
cd cadocs/
python3 _catalogos/extract.py

# Inspecionar críticas do 3040
python3 -c "
import json
d = json.load(open('_catalogos/criticas.json'))
for c in d['criticas']['3040'][:3]:
    print(c['codigo'], '-', c['regra'])
"

# B01 - Erro XML
# B02 - Arquivo .ZIP deve ser gerado pelo aplicativo validador
# B03 - Instituição remetente deve possuir autorização
```

Documentação completa em [_catalogos/README.md](#).

3. O que tem em cada pasta (top files)

3040/ — Documento central do SCR (mensal)

- [SCR_InstrucoesPreenchimento_Doc3040.pdf](#) — Manual de Instruções de Preenchimento (1.6 MB)
- [SCR_InstrucoesDePreenchimento_Doc3044.pdf](#) — Instruções do 3044 (1.1 MB)
- [SCR3040_Leiaute.xls](#) — **Leiaute oficial** com campos e domínios (290 KB)
- [SCR3040_Criticas.xls](#) — **Planilha de críticas** (regras semânticas do Validador)
- [Manual_Validador_SCR3040.pdf](#) — Manual do App Validador Java (876 KB)

- [Manual_Envio_3040.pdf](#) — Manual de envio pelo STA (567 KB)
- [Manual_Particionamento_3040.pdf](#) — Como partir 3040 > 4 GB (186 KB)
- [SCR3040_ConceitosDeConsultas.pdf](#) — Conceitos das consultas (886 KB)
- [SCR3040_Manual_Consulta_Web_Service.pdf](#) — WSCR0001 (963 KB)
- [SCR3040_DetalhamentoFIDC.pdf](#) — Como FIDC reporta (262 KB)
- [SCR3040_Dispensa_Envio.pdf](#) — Como pedir dispensa de envio (667 KB)
- [SCR3045.xsd](#) — XSD do documento 3045 (consulta via arquivo)
- [exemploDesempenhoOperacao.xml](#) — **Exemplo XML de 3040** com 3000 clientes
- [noticias_Doc3040.xml](#) — Feed de notícias SCR

3042/ — Correção pontual

- [Manual_SubstituicaoParcial_3042.pdf](#) — Manual do 3042
- [SCR3042_Leiaute.xls](#) — Leiaute oficial

3050/ — Estatísticas Agregadas

- [Instrucoes_Preenchimento_Doc3050.pdf](#) — Manual
- [Leiaute_TXB_XML_V3.xls](#) — **Leiaute XML**
- [Criticas_TXB_V9.xlsx](#) — Críticas TXB
- [Equivalencia_Modalidades_3040_3050.pdf](#) — Tabela de equivalência
- [CC_3915_Doc3050.pdf](#) , [CC_3932_Doc3050.pdf](#) , [CC_3974_Doc3050.pdf](#) — Normativos

2030-DRSAC/ — Risco Social, Ambiental e Climático (ESG)

- [Instrucoes_Preenchimento_DRSAC.pdf](#) — Manual oficial (348 KB)
- [Leiaute_DRSAC.xlsx](#) — **Leiaute oficial** XLSX (74 KB)
- [Perguntas_Respostas_DRSAC.pdf](#) — FAQ oficial BACEN (177 KB)
- Base normativa:
 - **Resolução BCB 151/2021** — escopo do DRSAC
 - **IN BCB 222/2021** — procedimentos iniciais
 - **IN BCB 328/2022** — ajuste do agrupamento CNAE
 - **IN BCB 423/2023** — leiaute compacto (cliente 14 chars)
 - **IN BCB 694/2025** — códigos “05”–“09” + reescrita consolidada (vigência dez/2026)

2060-DRM/ — Risco de Mercado

- [DRM_2060_Leiaute.xls](#) — **Leiaute oficial**
- [DRM_2060_InstrucoesPreenchimento_v11.pdf](#) — Versão mais recente (jan/25)
- Versões históricas: v2, v3, v7, v8, v9

2061-DLO/ — Limites Operacionais (Conglomerado)

- [DLO_2061_Instrucoes_v202407.pdf](#) — Versão vigente (jul/24)
- [DLO_2061_Instrucoes_v201801.pdf](#) — Versão histórica

2062-DLI/ — Limites Operacionais Individuais

- [DLI_2062_Leiaute.xlsx](#) — Leiaute oficial
- [DLI_2062_InstrucoesPreenchimento_v3.pdf](#) — Versão atual

2070-DDR/ — Diário (cód 2011)

- [DDR_2011_Leiaute.xls](#) — Leiaute oficial
- [DDR_2011_InstrucoesPreenchimento_v3.pdf](#) — Última versão
- [DDR_2011_MensagensProcessamento.pdf](#) — Catálogo de mensagens de erro

2160-DRL/ — Risco de Liquidez (LCR)

- [DRL_2160_Leiaute_v201603.xlsx](#) — Leiaute (versão antiga; **vigente está em leiautedocumentoscrd**)
- [DRL_2160_Instrucoes_OrientacoesGerais.pdf](#) — Orientações
- [DRL_2160_Anexo2_Exemplos.pdf](#) — Exemplos de cálculo
- [DRL_2160_Workshop_LCR.pdf](#) — Workshop BACEN Modelo II

2170-DLP/ — NSFR

- [DLP_2170_Instrucoes_Brasil.pdf](#) — Brasil
 - [DLP_2170_Instrucoes_OrientacoesGerais.pdf](#) — Geral
 - [DLP_2170_ModeloCalculo.xlsx](#) — Planilha modelo
 - [DLP_2170_Workshop.pdf](#) — Workshop BACEN
-

4. _normativos/ — Base regulatória

ARQUIVO	DESCRIÇÃO
CC_3451_CADOC_3040.pdf	Carta Circular original (2009)
CC_3517_SCR.pdf	Carta Circular 3.517/2011
CC_3540_SCR.pdf + v4	Carta Circular 3.540/2012 — procedimentos envio
CC_3869_SCR_v5.pdf	Carta Circular 3.869/2018 — base SCR atual
CC_3878_DRM.pdf	DRM — atualizações 2018
CC_3687_DRM.pdf	DRM — base 2014
CC_3768_DRL.pdf , CC_3775_DRL.pdf , CC_3812_DRL.pdf , CC_4012_DRL.pdf	DRL — sequência de alterações
CC_3326_DRL.pdf	DRL — origem
CC_3958_DLP.pdf	DLP — Carta Circular 3.958
CC_3989_DDR.pdf	DDR — Carta Circular 3.989/2019
Circular_3869_NSFR.pdf	Circular 3.869/2017 — NSFR metodologia
DRO_5050_Instrucoes.pdf	Risco Operacional doc 5050

5. _referencias/ – Infraestrutura BACEN

ARQUIVO	PARA QUÊ
STA_Manual_Web.pdf	Como usar STA via browser
STA_Manual_WebServices.pdf	Como integrar STA via Web Services (REST)
STA_FAQ.pdf	FAQ STA
STA_Apresentacao_2012.pdf , _v2.pdf	Apresentações técnicas STA
BCValidador_DocTecnico.pdf	Documentação técnica do validador XML geral do BACEN
Captacao_Informacoes_Desig.pdf	Lista de e-mails/responsáveis do Desig
Carta_Circular_3588_STA.pdf	Norma que estabelece o STA
Comunicado_19683_Enderecos.pdf , Comunicado_20532_Enderecos.pdf	Endereços de contato regulatórios

STA — pontos críticos

- **URL produção:** <https://sta.bcb.gov.br/sta> (Web) e <https://sta.bcb.gov.br/staws> (WS)
- **URL homologação:** <https://sta-h.bcb.gov.br/sta>
- **Auth:** HTTPS + usuário Sisbacen cadastrado no serviço [PSTA300](#)
- **Compressão:** ZIP (Deflate) ou GZIP — [.zip](#) ou [.gz](#)
- **Limite:** 5 GB máximo via Web (WS não tem limite claro)
- **Concorrência:** 10 uploads/downloads simultâneos por IF
- **Hash:** SHA-256 para integridade
- **Protocolo:** numérico, sequencial, até 18 dígitos

6. _concorrentes/ — Engenharia reversa

CONCORRENTE	MATERIAL CAPTURADO	INSIGHT CHAVE
Matera (5 arquivos)	Blog sobre CADOc 3040/3044, página RegTech, visão geral	“Validações prévias e gestão de ciclo de vida” — não basta empacotar XML; gerencia pipeline inteiro
cadoc.ai (9 arquivos)	Home, Norma Skills, posts IN BCB 733/693/Res 577	Norma Skills = RAG jurídico + alerta 24/7 + skill injetável em IA
LUZ / Mitra	Whitepaper + página oficial + youtube	Calculadora regulatória modular — “líder de mercado no módulo de Basileia”
Regulatório Mais (Celcoin)	Home + guia	4 módulos: Contábil, Não-Contábil (IP/SCD), Crédito (SCR), Risco
BIBlue	Compliance Regulatório	Templates pré-configurados CADOc/SCR/COS
Dattos	Tudo sobre o novo CADOc	Foco em 3044 + JSON
BTech	Pipeline 4-8 semanas	Cobra por projeto/hora, ICP-Brasil obrigatório
B3Bee	Mudanças DLO 2024	Calendário regulatório
Compliasset	Alertas normativos	Alerta proativo de mudanças
FBM Educação	Validação XML/STA/CRD	Curso para “Especialista em CADOcs”
Lerian Studio	Arquitetura validation-first	Filosofia: integridade no ledger antes do reporte

Ver [ENG_REVERSA.md](#) para análise profunda.

7. URLs fonte (BACEN oficial)

RECURSO	URL
Página central leiautes CRD	https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/leiautedocumentoscrd
SCR 3040	https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/scrdoc3040
SCR 3050 FAQ	https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/scrdoc3050_faq
DRL 2160	https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/leiaute_drl2160
DRM 2060	https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/leiautedocumentoDRM
STA	https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/sistematransferenciaarquivos
SCR principal	https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/scr
Normas SCR vigentes	https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/scrnormasemvigor
COSIF leiautes	https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/leiautescosif
Validador XML info	https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/validador_xml_info
Gestor SSI (Desig)	https://www.bcb.gov.br/fis/info/gestoressisinf.asp?frame=1

8. Próximos passos

1.  Manifesto estruturado
2.  Documentação de engenharia reversa → `ENG_REVERSA.md`
3.  Construir o parser/validador XSD para cada CADOC (a partir dos leiautes XLS)
4.  Modelar schema SQL com todos os campos
5.  Implementar gerador de XML por template
6.  Cliente STA (HTTPS + WS) para envio automatizado
7.  UI web para IFs gerarem, validarem e enviarem
8.  Integração com contas COSIF (3050 ↔ 3040)
9.  Webhooks de notificação de novas IN BCB (radar regulatório)

9. Pontos de atenção importantes

1. **Versões múltiplas:** muitos CADOCs têm versão vigente + 5-10 históricas. Sempre usar a versão mais recente publicada na página [LeiauteDocumentosCrd](#).
2. **Layouts XSD:** BACEN fornece XSD só pra alguns (3045, 3026, 3060). Para outros, é preciso **gerar XSD a partir do XLS de leiaute** (planilha é a source of truth).
3. **Validador proprietário:** [BCValidador](#) é Java-only, requer JRE. Aplicar regras semânticas em Go/Python requer reimplementar a planilha [SCR3040_Criticas.xls](#).
4. **STA exige certificado digital ICP-Brasil A1/A3** do usuário Sisbacen + serviço PSTA300 atribuído.
5. **DDR/DRL têm envios DIÁRIOS** (não mensais) — automação precisa de scheduler robusto.
6. **3044 (eventos) é JSON**, não XML — quebra o padrão atual.
7. **IN BCB 733/2026** vai mudar 3040 em 3 ondas (mai/jul/nov 2026).
8. **Resolução BCB 577/2026** introduz base subconsolidada — apenas S1, com homologação até 31/12/2026.
9. **ACAM212** novo CADOC para cripto/ativos virtuais (a partir de maio/2026).
10. **FIDC** tem tratamento especial no 3040 — consultar [SCR3040_DetalhamentoFIDC.pdf](#).